

POC NetBox

Gestion dynamique des adresses IP via l'API REST

Champ	Valeur
Projet	POC NetBox — IPAM
Auteur(s)	Salah-Wassim ARFA
Établissement	Epitech Nantes
Date	14/04/2026
Version	1.0

1. Introduction

Ce document présente le POC (Proof of Concept) réalisé autour de NetBox dans le cadre du projet CIA. NetBox est une plateforme open-source de gestion de l'infrastructure réseau, intégrant notamment un module IPAM (IP Address Management) permettant de gérer les adresses IP, les préfixes et les VLANs.

1.1 Contexte

Dans le cadre du projet CIA, NetBox est déployé en tant que solution IPAM centralisée pour l'ensemble de l'infrastructure hybride multi-sites. Il constitue la source de vérité pour la gestion du plan d'adressage IP.

1.2 Objectif du POC

Ce POC a pour objectif de démontrer qu'il est possible d'interagir avec NetBox de manière dynamique et automatisée via son API REST, à travers un script Bash permettant de consulter, créer, mettre à jour et supprimer des adresses IP dans le module IPAM.

2. Présentation de NetBox

NetBox expose l'intégralité de ses fonctionnalités via une API REST documentée (Swagger / OpenAPI), ce qui permet de l'intégrer dans des scripts d'automatisation. Chaque ressource (adresses IP, préfixes, équipements...) est manipulable via des requêtes HTTP standard.

Composant	Détail
Version NetBox	
Mode de déploiement	Installation manuelle (Python, PostgreSQL, Redis... installés directement sur la VM)
Port d'accès	HTTP sur le port 8080
Authentification API	Token Bearer (généré dans l'interface NetBox)
Format des échanges	JSON (requêtes et réponses)

3. Installation & Déploiement

3.1 Prérequis

- Système Linux (Ubuntu Server Minimal)
- Python, PostgreSQL, Redis...
- Accès réseau à la VM hébergeant NetBox
- Un token API généré depuis l'interface NetBox (Admin > API Tokens)

3.2 Démarrage de NetBox

Afin d'accéder à Netbox, il est nécessaire de se connecter à la VM 2001, VM sur lequel il est installé, en SSH, via la commande ci-dessous, qui permet de transférer le port 80 de la VM vers le port 8080 en local.

```
ssh -L 8080:localhost:80 epicloud@5.39.122.42 -p 222
```

Une fois connecté à la VM 2001, l'interface web est accessible à l'adresse :

```
http://localhost:8080
```

4. Interaction dynamique via l'API REST

4.1 Principe de fonctionnement

L'API REST de NetBox suit les conventions HTTP standard. Chaque ressource IPAM est accessible via un endpoint dédié, et les opérations CRUD correspondent aux méthodes HTTP suivantes :

Opération	Méthode HTTP	Endpoint
Consulter les adresses IP	GET	/api/ipam/ip-addresses/
Créer une adresse IP	POST	/api/ipam/ip-addresses/
Mettre à jour une adresse IP	PATCH	/api/ipam/ip-addresses/{id}/
Supprimer une adresse IP	DELETE	/api/ipam/ip-addresses/{id}/

4.2 Le script Bash

Un script Bash a été développé pour interagir avec l'API NetBox. Il s'appuie sur curl pour effectuer les requêtes HTTP et jq pour parser les réponses JSON.

Initialisation du script et variables :

```
#!/bin/bash

TOKEN_API_NETBOX="DWuaRb11wL6HRKSuvsq65lEIsXq8ip3ssfSBAirg"
NETBOX_BASE_URL="http://localhost/api/ipam/ip-addresses"
```

4.3 Opérations implémentées

Consulter toutes les adresses IP / Supprimer une adresse IP (par son ID) :

```
response=$(curl -s -w "%{http_code}" \
  -X "$verbHttp" \
  -H "Authorization: Token $TOKEN_API_NETBOX" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  "$url")
```

Créer une adresse IP / Mettre à jour une adresse IP (par son ID) :

```
response=$(curl -s -w "%{http_code}" \
-X "$verbHttp" \
-H "Authorization: Token $TOKEN_API_NETBOX" \
-H "Content-Type: application/json" \
"$url" \
-d "$objectData")
```

5. Résultats obtenus

Le script Bash permet de réaliser l'ensemble des opérations CRUD sur les adresses IP de NetBox de manière fonctionnelle. Le tableau ci-dessous synthétise les opérations testées :

Opération	Statut	Observations
Consultation des adresses IP	✓Fonctionnel	Retour JSON parsé avec jq
Création d'une adresse IP	✓Fonctionnel	192.168.100.105/24 créée avec succès
Mise à jour d'une adresse IP	✓Fonctionnel	Modification du champ description via PATCH
Suppression d'une adresse IP	✓Fonctionnel	Suppression par ID, réponse HTTP 204

```
epicloud@vz2001:~/poc_netbox$ sudo bash crud_ipam.sh
[sudo] password for epicloud:
=====MENU=====
1) Afficher toute les ips disponibles
2) Ajouter une nouvelle ip
3) Mettre à jour une ip
4) Supprimer une ip
5) Quitter
Entrez votre choix [1-5] : 2
Renseignez l'ip de votre choix : 192.168.100.105/24
=====CHOIX STATUS=====
1) active
2) Réserve
3) Obsole
4) DHCP
5) SLAAC
Entrez votre choix [1-5] : 1
Ip ajouté avec succès
{"id":10,"url":"http://localhost/api/ipam/ip-addresses/10/","display_url":"http://localhost/ipam/ip-addresses/10/","display":"192.168.100.105/24","family":{"value":4,"label":"IPv4"},"address":"192.168.100.105/24","vrf":null,"tenant":null,"status":{"value":"active","label":"Active"},"role":null,"assigned_object_type":null,"assigned_object_id":null,"assigned_object":null,"nat_inside":null,"nat_outside":{"dns_name":"","description":"","owner":null,"comments":"","tags":[]},"custom_fields":{},"created":"2026-03-17T21:00:39.786728+01:00","last_updated":"2026-03-17T21:01:32.896359+01:00"}
```

Ajout d'une IP

```
epicloud@vz2001:~/poc_netbox$ sudo bash crud_ipam.sh
=====MENU=====
1) Afficher toute les ips disponibles
2) Ajouter une nouvelle ip
3) Mettre à jour une ip
4) Supprimer une ip
5) Quitter
Entrez votre choix [1-5] : 3
Sélectionner l'IP à modifier :
1) 192.168.100.105/24
2) 192.168.100.106/24
3) 192.168.100.101/24
4) 192.168.100.10/24
5) 192.168.100.100/24
6) 192.168.100.101/24
7) 192.168.100.105/24
# 7
Adresse IP : 192.168.100.106/24
ipToPatch 192.168.100.106/24
ipToHydrate 192.168.100.106/24
=====CHOIX STATUS=====
1) active
2) Réserve
3) Obsole
4) DHCP
5) SLAAC
Entrez votre choix [1-5] : 1
192.168.100.106/24
Ip 192.168.100.106/24 mis à jour avec succès
{"id":10,"url":"http://localhost/api/ipam/ip-addresses/10/","display_url":"http://localhost/ipam/ip-addresses/10/","display":"192.168.100.106/24","family":{"value":4,"label":"IPv4"},"address":"192.168.100.106/24","vrf":null,"tenant":null,"status":{"value":"active","label":"Active"},"role":null,"assigned_object_type":null,"assigned_object_id":null,"assigned_object":null,"nat_inside":null,"nat_outside":{"dns_name":"","description":"","owner":null,"comments":"","tags":[]},"custom_fields":{},"created":"2026-03-17T21:00:39.786728+01:00","last_updated":"2026-03-17T21:01:32.896359+01:00"}
```

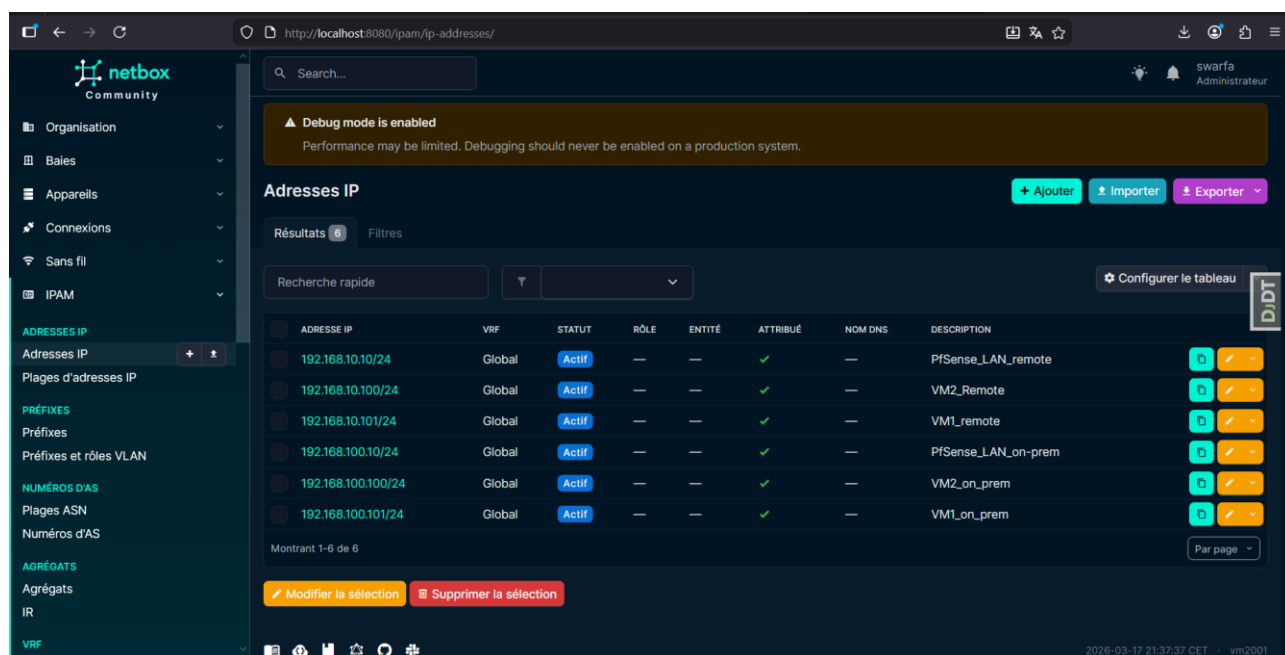
Mise à jour d'une IP

```

epicloud@vm2001:~/poc_netbox$ sudo bash crud_ipam.sh
=====MENU=====
1) Afficher toute les ips disponibles
2) Ajouter une nouvelle ip
3) Mettre à jour une ip
4) Supprimer une ip
5) Quitter
Entrez votre choix [1-5] : 4
Sélectionner l'IP à supprimer :
1) 192.168.10.10/24
2) 192.168.10.100/24
3) 192.168.10.101/24
4) 192.168.100.10/24
5) 192.168.100.100/24
6) 192.168.100.101/24
7) 192.168.100.106/24
#? 7
IP 192.168.100.106/24 supprimé avec succès

```

Suppression d'une IP



The screenshot shows the NetBox web interface for IP Address Management (IPAM). The left sidebar contains navigation links for Organisation, Bases, Appareils, Connexions, Sans fil, IPAM, and VRF. The main content area displays a table of IP addresses under the heading 'Adresses IP'. A warning banner at the top indicates 'Debug mode is enabled'. The table lists several IP addresses, all with a status of 'Actif' (Active). The bottom of the interface shows a footer with the date and time: '2026-03-17 21:37:37 CET · vm2001'.

ADRESSE IP	VRF	STATUT	RÔLE	ENTITÉ	ATTRIBUÉ	NOM DNS	DESCRIPTION
192.168.10.10/24	Global	Actif	—	—	✓	—	PfSense_LAN_remote
192.168.10.100/24	Global	Actif	—	—	✓	—	VM2_Remote
192.168.10.101/24	Global	Actif	—	—	✓	—	VM1_remote
192.168.100.10/24	Global	Actif	—	—	✓	—	PfSense_LAN_on-prem
192.168.100.100/24	Global	Actif	—	—	✓	—	VM2_on-prem
192.168.100.101/24	Global	Actif	—	—	✓	—	VM1_on-prem

Interface Netbox (IPAM)

6. Conclusion

Ce POC démontre que NetBox peut être piloté de manière entièrement automatisée via son API REST. Un simple script Bash, en s'appuyant sur curl et jq, suffit à réaliser toutes les opérations de gestion d'adresses IP sans passer par l'interface graphique.

Dans le cadre du projet CIA, cette capacité d'automatisation est particulièrement intéressante : elle ouvre la voie à une gestion dynamique du plan d'adressage IP au fil de l'évolution de l'infrastructure multi-sites, sans intervention manuelle.